ANSWER KEY

빠른정답

01 해설참조	**02** 해설참조	**03** ③	**04** ②
05 ④	**06** ③	**07** ③	**08** ④
09 ②	**10** $\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$	**11** $\{3,\ 4,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$	**12** $\{2,\ 10\}$
13 $\{2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10\}$		**14** 참	**15** ③
16 $\{1,\ 4,\ 16,\ 25,\ 49,\ 64,\ 100,\ 121\}$		**17** ③	**18** ⑤
19 ④	**20** ②	**21** ⑤	**22** ⑤
23 512	**24** ⑤	**25** ④	**26** ①
27 3	**28** 참	**29** 거짓	**30** 참
31 거짓	**32** ㄱ, ㄷ	**33** ②	**34** ①
35 참	**36** 참	**37** ②	**38** ③
39 ④	**40** ②	**41** 22	**42** ㄴ
43 ㄴ, ㄷ	**44** ④	**45** ④	**46** ④
47 ④	**48** ②		

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 해설참조

$\sim p$: x 는 10 의 약수가 아니다.
이때 10 의 약수는 $1,\ 2,\ 5,\ 10$ 이므로
조건 $\sim p$ 의 진리집합은 $\{3,\ 4,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$

02 정답 해설참조

$\sim q$: x 는 홀수가 아니다.
이때 홀수는 $1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9$ 이므로
조건 $\sim q$ 의 진리집합은 $\{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10\}$

03 정답 ③

① $9-2=7>5$ 이므로 거짓인 명제이다.
② π 는 무리수이므로 거짓인 명제이다.
③ x 의 값에 따라 참, 거짓이 달라지므로 명제가 아니다.
④ $x<0$ 이면 $|x|=-x$ 이므로 거짓인 명제이다.
⑤ 100 이하의 3 의 배수는 $3,\ 6,\ 9,\ \cdots,\ 99$ 이므로 참인 명제이다.
따라서 명제가 아닌 것은 ③이다.

04 정답 ②

① 참, 거짓을 판별할 수 없으므로 명제가 아니다.
② 거짓인 명제이다.
③ x 의 값에 따라 참, 거짓이 달라지므로 명제가 아니다.
④ 참인 명제이다.
⑤ 참인 명제이다.
따라서 거짓인 명제인 것은 ②이다.

05 정답 ④

ㄱ. 거짓인 명제이다.
ㄴ. x 의 값에 따라 참, 거짓이 달라지므로 명제가 아니다.
ㄷ. 거짓인 명제이다.
ㄹ. 모든 실수 x 에 대하여 $x^2+1>0$ 이므로 거짓인 명제이다.
이상에서 명제인 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ이다.

06 정답 ③

각 명제의 부정의 참, 거짓은 다음과 같다.
① 12 는 4 의 배수가 아니다. (거짓)
② 마름모는 평행사변형이 아니다. (거짓)
③ 정삼각형의 한 각의 크기는 60° 이다. (참)
④ 두 정수 $a,\ b$ 에 대하여 $a\times b$ 는 정수가 아니다. (거짓)
⑤ 실수 전체의 집합은 유리수 전체의 집합의 부분집합이다. (거짓)
따라서 명제의 부정이 참인 것은 ③이다.
[다른 풀이]
주어진 명제에서 ①, ②, ④ ⑤는 모두 참이고,
③는 거짓이다.
명제가 거짓이면 그 부정은 참이므로 명제의 부정이 참인 것은 ③이다.

07 정답 ③

조건 '$x^2+y^2+z^2=0$'의 부정은 '$x^2+y^2+z^2\neq 0$'이므로
'$x\neq 0$ 또는 $y\neq 0$ 또는 $z\neq 0$'이다.

08 정답 ④

'p 그리고 $\sim q$'의 부정은 '$\sim p$ 또는 q'
$\sim p$: $x\leq 4$, q : $-1\leq x\leq 5$
이므로 '$\sim p$ 또는 q'는 $x\leq 5$ 이다.

09 정답 ②

$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\neq 0$ 의 부정은
$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=0$
$\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}=0$
$\therefore\ a=b$ 그리고 $b=c$ 그리고 $c=a$
$\therefore\ a=b=c$

10 정답 $\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$

조건 p 의 진리집합을 P 라 하면 $P=\{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10\}$ 이므로 조건 $\sim p$ 의 진리집합은
$P^C=\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$

해설 SOLUTIONS

11 정답 $\{3,\ 4,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$

조건 q의 진리집합을 Q라 하면
$Q=\{1,\ 2,\ 5,\ 10\}$이므로
조건 $\sim q$의 진리집합은 $Q^C=\{3,\ 4,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$

12 정답 $\{2,\ 10\}$

조건 'p 그리고 q'의 진리집합은 $P\cap Q=\{2,\ 10\}$

13 정답 $\{2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10\}$

조건 'p 또는 $\sim q$'의 진리집합은
$P\cup Q^C=\{2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10\}$

14 정답 참

$-2<x<2$이면 $x^2<4$이므로 $x^2-9<0$이다.
따라서 주어진 명제는 참이다.

15 정답 ③

③ $x^2-4x+5=(x-2)^2+1>0$
따라서 조건 $x^2-4x+5\le 0$의 진리집합은 $\varnothing$이므로
조건과 진리집합이 잘못 짝지어진 것은 ③이다.

16 정답 $\{1,\ 4,\ 16,\ 25,\ 49,\ 64,\ 100,\ 121\}$

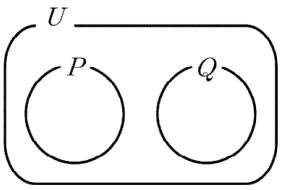
$P=\{1,\ 4,\ 9,\ 16,\ \cdots,\ 121,\ 144\}$,
$Q=\{3,\ 6,\ 9,\ 12,\ \cdots\}$
$\therefore\ P\cap Q^C=\{1,\ 4,\ 16,\ 25,\ 49,\ 64,\ 100,\ 121\}$

17 정답 ③

두 조건 $p,\ q$의 진리집합을 각각 $P,\ Q$라 하자.
① $P=\{-\sqrt{5},\ \sqrt{5}\},\ Q=\{x\mid x\}$는 유리수 $\}$
이때 $P\,N\subset Q$이므로 명제 $p\to q$는 거짓이다. (거짓)
② $P=\{x\mid -3<x<2\},\ Q=\{x\mid -1<x<0\}$
이때 $P\not\subset Q$이므로 명제 $p\to q$는 거짓이다. (거짓)
③ $P=\{6,\ 12,\ 18,\ 24,\ \cdots\},\ Q=\{3,\ 6,\ 9,\ 12,\ \cdots\}$
이때 $P\subset Q$이므로 명제 $p\to q$는 참이다. (참)
④ [반례] $3x+1=16$일 때 $x=5$, 즉 홀수이다.
⑤ [반례] $3\in P,\ 3\notin Q$
따라서 명제 $p\to q$가 참인 것은 ③이다.

18 정답 ⑤

명제 $p\to\sim q$가 참이므로 $P\subset Q^C$이다.
즉, $P\cap Q=\varnothing$이므로 두 진리집합 $P,\ Q$를 벤다이어그램으로 표현하면 다음과 같다.



따라서 $P^C\cup Q^C=U$이므로 항상 옳은 것은 ⑤이다.

19 정답 ④

세 조건 $p,\ q,\ r$에 대하여
$p:a\ne b$,
$q:(a-b)^2=0$에서 $a=b$
$r:a^2+b^2=0$에서 $a=b=0$
따라서 세 조건 $p,\ q,\ r$의 진리집합 $P,\ Q,\ R$에 대하여 항상 옳은 것은 ④이다.

20 정답 ②

① [반례] $x=3$이면 $x^2\ge 9$이지만 $x>-3$이다.
③ [반례] $x=\sqrt{3},\ y=\sqrt{3}$이면 $x^2+y^2=6$이지만 $x=y$이다.
④ [반례] $x=-1,\ y=-1$이면 $(x-1)(y-1)\ne 0$이지만 $x^2+y^2=2$이다.
⑤ [반례] $x=z=0$이면 $x+z=0$이다.

해설 SOLUTIONS

21 정답 ⑤

두 조건 $p,\ q$의 진리집합을 각각 $P,\ Q$라 하면
$P=\{x\mid x\neq -1,\ x\neq 7,\ x\}$는 실수 $\}$,
$Q=\{x\mid -1\le x\le 7\}$
① $P\not\subset Q$이므로 명제 $p\to q$는 거짓이다.
② 두 조건 $\sim p,\ \sim q$의 진리집합을 각각 P^C, Q^C라 하면
$P^C=\{x\mid x=-1\}$ 또는 $x=7\}$,
$Q^C=\{x\mid x<-1\}$ 또는 $x>7\}$
이므로 $P^C\not\subset Q^C$이다.
따라서 명제 $\sim p\to\sim q$는 거짓이다.
③ $Q=\{x\mid -1\le x\le 7\}$, $P^C=\{x\mid x=-1\}$ 또는 $x=7\}$이므로 $Q\not\subset P^C$이다.
따라서 명제 $q\to\sim p$는 거짓이다.
④ $Q=\{x\mid -1\le x\le 7\}$,
$P=\{x\mid x\neq -1,\ x\neq 7,\ x\}$는 실수 $\}$이므로 $Q\not\subset P$이다.
따라서 명제 $q\to p$는 거짓이다.
⑤ $P^C=\{x\mid x=-1\}$ 또는 $x=7\}$,
$Q=\{x\mid -1\le x\le 7\}$이므로 $P^C\subset Q$이다.
따라서 명제 $\sim p\to q$는 참이다.
따라서 참인 명제는 ⑤이다.

22 정답 ⑤

ㄱ. $P\not\subset Q$이므로 명제 $p\to q$는 거짓이다.
ㄴ. $(P\cap Q)\subset R^C$이므로 명제 (p이고 q) $\to\sim r$는 참이다.
ㄷ. $Q\subset(P\cup R)$이므로 명제 $q\to(p$ 또는 $r)$는 참이다.
이상에서 항상 참인 명제는 ㄴ, ㄷ이다.

23 정답 512

집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12\}$의 부분집합 $P,\ Q$에 대하여 명제 $p\to q$가 참이 되려면 $P\subset Q$이어야 한다.
이때 $P=\{1,\ 5,\ 9\}$에서 $1\in Q,\ 5\in Q,\ 9\in Q$이어야 하므로 집합 Q의 개수는 집합 $\{2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 7,\ 8,\ 10,\ 11,\ 12\}$의 부분집합의 개수와 같다.
따라서 집합 Q의 개수는 $2^{12-3}=2^9=512$이다.

24 정답 ⑤

명제 $q\to\sim p$가 거짓임을 보이려면 집합 Q의 원소 중에서 집합 P의 원소인 것을 찾으면 된다.
따라서 구하는 원소는 집합 $P\cap Q$의 원소인 $5,\ 9$이다.

25 정답 ④

두 조건 $p,\ q$를
$p:x$는 3의 배수, $q:x$는 9의 배수
라 하고 두 조건 $p,\ q$의 진리집합을 각각 $P,\ Q$라 하면
$P=\{3,\ 6,\ 9,\ 12,\ 15,\ \cdots\}$,
$Q=\{9,\ 18,\ 27,\ 36,\ 45,\ \cdots\}$
이때 명제 $p\to q$가 거짓임을 보이는 반례는
P에 속하고 집합 Q에는 속하지 않는 원소, 즉 집합 $P\cap Q^C$의 원소이다.
따라서 구하는 반례는 30이다.

26 정답 ①

명제 'q이면 $\sim p$이다.'가 거짓임을 보이는 원소는 집합 Q에는 속하고 집합 P^C에는 속하지 않는다.
따라서 구하는 집합은 $Q\cap(P^C)^C$, 즉 $P\cap Q$

27 정답 3

두 조건 $p,\ q$를
$p:-3<x\le 4,\ q:a-7<x<a+3$
이라 하고, 두 조건 $p,\ q$의 진리집합을 각각 $P,\ Q$라 하면
$P=\{x\mid -3<x\le 4\},\ Q=\{x\mid a-7<x<a+3\}$
명제 $p\to q$가 참이 되려면 $P\subset Q$이어야 하므로
$a-7\le -3,\ a+3>4$
$\therefore\ 1<a\le 4$
따라서 명제 $p\to q$가 참이 되도록 하는 모든 정수 a의 값은 $2,\ 3,\ 4$이므로 개수는 3이다.

28 정답 참

$x^2-2x+4=(x-1)^2+3>0$이므로 주어진 명제는 참이다.

29 정답 거짓

$|x|<0$을 만족시키는 실수 x는 존재하지 않으므로 주어진 명제는 거짓이다.

해설 SOLUTIONS

30 정답 참

$x^2+4x+4=(x+2)^2\le 0$을 만족시키는 실수 $x=-2$가 존재하므로 주어진 명제는 참이다.

31 정답 거짓

[반례] $x=2$일 때 $|x-2|>0$이 성립하지 않으므로 주어진 명제는 거짓이다.

32 정답 ㄱ, ㄷ

ㄱ. 모든 실수 x에 대하여
$x^2+6x+10=(x+3)^2+1\ge 0$
이다. (참)
ㄴ. [반례] $x=-1$이면 $3x<2x$이다. (거짓)
ㄷ. $x^2=3x$에서 $x^2-3x=0$
$x(x-3)=0$ $\therefore$ $x=0$ 또는 $x=3$
따라서 어떤 실수 x에 대하여 $x^2=3x$이다. (참)
ㄹ. 모든 실수 x에 대하여 $x^4\ge 0$이다. (거짓)
이상에서 참인 명제는 ㄱ, ㄷ이다.

33 정답 ②

ㄱ. [반례] $\alpha=2$이면 $\sqrt{\alpha}=\sqrt{2}$이므로 무리수이다.
(거짓)
ㄴ. [반례] $\beta=\sqrt{3}$이면 $\beta^2-2\sqrt{3}\beta+3=\left(\beta-\sqrt{3}\right)^2=0$이다.
(거짓)
ㄷ. 정수가 아닌 유리수 $x=\frac{q}{p}$ (p와 q는 서로소인 자연수)라 하면 $x^3=\frac{q^3}{p^3}$이므로 x^3은 정수가 아닌 유리수이다.
(참)
ㄹ. [반례] $y=0$이면 $\frac{1}{y}$의 값은 존재하지 않는다.
(거짓)
ㅁ. $z=ki$ (단, $k\ne 0$인 실수)라 하면
$z^4=(ki)^4=k^4>0$
이므로 $z^4>0$이다. (참)
이상에서 참인 명제는 ㄷ, ㅁ이고 거짓인 명제는 ㄱ, ㄴ, ㄹ이므로 $a=2$, $b=3$, 즉 $a-b=-1$이다.

34 정답 ①

모든 실수 x에 대하여 $x^2-4ax+4a-1\ge 0$이므로 이차방정식 $x^2-4ax+4a-1=0$의 판별식을 D라 하면
$\frac{D}{4}=(-2a)^2-(4a-1)\le 0$, $(2a-1)^2\le 0$
$\therefore$ $a=\frac{1}{2}$

35 정답 참

xy가 홀수이면 x, y가 모두 홀수이다.
따라서 x 또는 y가 홀수이므로 주어진 명제는 참이다.

36 정답 참

주어진 명제의 대우는
'x, y가 자연수일 때, x 또는 y가 짝수이면 xy는 짝수이다.'
x가 짝수이면 xy는 짝수이고, y가 짝수일 때도 마찬가지이므로 대우는 참이다.
따라서 주어진 명제도 참이다.

37 정답 ②

명제 $p\to\sim q$의 역 $\sim q\to p$가 참이므로 그 대우 $\sim p\to q$도 항상 참이다.
따라서 항상 참인 명제는 ②이다.

38 정답 ③

① 역 : $a+4>0$이면 $a>4$이다. (거짓)
[반례] $a=3$이면 $a+4>0$이지만 $a<4$이다.
② 역 : $ab<0$이면 $a>0$, $b<0$이다. (거짓)
[반례] $a=-2$, $b=3$이면 $ab<0$이지만
$a<0$, $b>0$이다.
③ 역 : $a-b\le b-a$이면 $a\le b$이다.
$a-b\le b-a$에서 $2a\le 2b$이므로 $a\le b$이다.
④ 역 : $a^2=b^2$이면 $a=b$이다. (거짓)
[반례] $a=1$, $b=-1$이면 $a^2=b^2$이지만 $a\ne b$이다.
⑤ 역 : $a+b$가 홀수이면 ab는 홀수이다. (거짓)
[반례] $a=3$, $b=2$이면 $a+b$는 홀수이지만
ab는 짝수이다.
따라서 그 역이 참인 명제는 ③이다.

해설 SOLUTIONS

39 정답 ④

명제와 그 대우의 참, 거짓은 항상 일치하므로 명제와 대우 중에서 하나의 참, 거짓을 판별하고 역의 참, 거짓을 판별하면 된다.

ㄱ. 명제 : $x=0$ 이면 $x^2=0$ 이다. (참)

역 : $x^2=0$ 이면 $x=0$ 이다. (참)

ㄴ. 대우 : $x\neq 0$ 또는 $y\neq 0$ 이면 $x^2+y^2\neq 0$ 이다. (참)

역 : $x=y=0$ 이면 $x^2+y^2=0$ 이다. (참)

ㄷ. 대우 : $x\geq 0$ 이고 $y\geq 0$ 이면 $x+y\geq 0$ 이다. (참)

역 : $x<0$ 또는 $y<0$ 이면 $x+y<0$ 이다.

[반례] $x=-1$, $y=2$ 이면 $x<0$ 또는 $y<0$ 의 조건을 만족하지만 $x+y=1>0$ 이다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

40 정답 ②

명제 $p\to q$ 의 대우가 참이므로 주어진 명제 $p\to q$ 도 참이다.

q : $(x-k+2)(x-k-6)\geq 0$ 에서 $x\leq k-2$ 또는 $x\geq k+6$

조건 p 의 진리집합을 P, 조건 q 의 진리집합을 Q 라 하면 $P\subset Q$ 이어야 한다.

즉, $k+6\leq 1$ $\therefore$ $k\leq -5$

따라서 실수 k 의 최댓값은 -5 이다.

41 정답 22

명제 '$5x^2-(k+3)x+30=0$ 이면 $x=2$ 또는 $x=3$ 이다.'가 참이려면 $5x^2-(k+3)x+30=0$ 을 만족시키는 x 는 2 와 3 뿐이어야 한다.

$5x^2-(k+3)x+30=0$ 에 $x=2$ 를 대입하면

$20-2k-6+30=0$

$\therefore$ $k=22$

$5x^2-(k+3)x+30=0$ 에 $x=3$ 을 대입하면

$45-3k-9+30=0$

$\therefore$ $k=22$

$5x^2-(k+3)x+30=0$ 을 만족시키는 서로 다른 x 의 개수의 최댓값은 2 이므로 $5x^2-(k+3)x+30=0$ 을 만족시키는 x 는 2 와 3 뿐이다.

따라서 실수 k 의 값은 22 이다.

42 정답 ㄴ

명제 $p\to q$ 가 참이므로 그 대우 $\sim q\to\sim p$ 도 항상 참이다.

따라서 항상 참인 명제는 ㄴ뿐이다.

43 정답 ㄴ, ㄷ

ㄴ. 명제 $p\to\sim r$ 가 참이므로 그 대우 $r\to\sim p$ 도 항상 참이다.

따라서 두 명제 $r\to\sim p$, $q\to r$ 가 모두 참이므로 명제 $q\to\sim p$ 도 항상 참이다.

ㄷ. 명제 $p\to\sim r$ 가 참이므로 그 대우 $r\to\sim p$ 도 항상 참이다.

이상에서 항상 참인 명제인 것은 ㄴ, ㄷ이다.

44 정답 ④

두 명제 $p\to q$, $q\to\sim r$ 가 모두 참이므로 각각의 대우 $\sim q\to\sim p$, $r\to\sim q$ 도 모두 참이다.

이때, 두 명제 $p\to q$, $q\to\sim r$ 가 모두 참이므로 삼단논법에 의하여 명제 $p\to\sim r$ 가 참이고, 그 대우 $r\to\sim p$ 도 참이다.

따라서 반드시 참이라고 할 수 없는 것은 ④이다.

45 정답 ④

명제 $p\to\sim q$, $\sim q\to r$ 가 참이므로 삼단논법에 의하여 $p\to r$ 가 참이다. 따라서 그 대우명제인 $\sim r\to\sim p$ 도 참이다.

또한 $p\to\sim q$, $\sim q\to r$, $\sim r\to\sim s$ 가 모두 참이므로 각각의 대우 $q\to\sim p$, $\sim r\to q$, $s\to r$ 도 참이다.

따라서 항상 참인 명제는 ④이다.

46 정답 ④

두 명제 $p\to\sim q$, $\sim r\to q$ 가 모두 참이므로

$q\to\sim p$, $\sim q\to r$

또한 $p\to\sim q\to r$ 에서 $p\to r$ 이므로

$\sim r\to\sim p$

명제 $r\to s$ 와 그 역이 모두 참이므로

$r\to s$, $s\to r$ $\therefore$ $\sim s\to\sim r$, $\sim r\to\sim s$

$p\to r\to s$ 에서 $p\to s$ 이다.

따라서 반드시 참이라고 할 수 없는 명제는 ④이다.

해설 SOLUTIONS

47 정답 ④

세 조건 $p,\ q,\ r$ 를
p : 치킨을 좋아하지 않는다.
q : 피자를 좋아하지 않는다.
r : 햄버거를 좋아하지 않는다.
라 하면 두 명제 $p \to \sim q,\ \sim p \to \sim r$ 가 모두 참이므로 각각의 대우 $q \to \sim p,\ r \to p$ 도 모두 참이다.
또한 두 명제 $r \to p,\ p \to \sim q$ 가 모두 참이므로 명제 $r \to \sim q$ 가 참이고, 그 대우 $q \to \sim r$ 도 참이다.
따라서 항상 참인 명제는 ④이다.

48 정답 ②

시장 조사에서 얻은 결과를 명제라 하고 명제에 나타나는 각 조건 $p,\ q,\ r,\ s$ 를
p : 사전 예약률이 높은 휴대전화이다.
q : 선호도가 높은 휴대전화이다.
r : 회사 로고가 있는 휴대전화이다.
s : 검은색 휴대전화이다.
라 하면 선호도에 대한 시장 조사의 결과에 의하여 주어진 명제를 네 조건 $p,\ q,\ r,\ s$ 를 이용하여 나타낼 수 있다.
조건 (가)는 $p \to q$, 조건 (나)는 $r \to p$, 조건 (다)는 $s \to \sim p$ 이고 조건 (가), 조건 (나)에 의하여 $r \to q$ 이므로 $\sim q \to \sim r$ 이다.
따라서 항상 옳은 것은 ②이다.